

Unidad 2. Ejercicios

1.- Convierte estos números binarios sin signo a decimal:

a) $01001001_{(2)=}$

b) $00011011_{(2)=}$

c) $10000001_{(2)=}$

d) $00001001_{(2)=}$

e) $10110111_{(2)=}$

f) $10001111_{(2)=}$

g) $10001001_{(2)=}$

h) $11111111_{(2)=}$

i) $1111111111111111_{(2)=}$

2.- Representa en complemento a 2 (8 bits) el valor negativo de estos números:

a) 00000001

b) 00001000

c) 01100111

d) 00011000

e) 00000000

3.- Valores máximos y mínimos para “sin signo” y “con signo” (complemento a 2) con este número de bits:

a) 4 bits	max sin signo:	min sin signo:
	máx comp. a 2:	min comp. a 2:
b) 8 bits	max sin signo:	min sin signo:
	máx comp. a 2:	min comp. a 2:
c) 16 bits	max sin signo:	min sin signo:
	máx comp. a 2:	min comp. a 2:
d) 32 bits	max sin signo:	min sin signo:
	máx comp. a 2:	min comp. a 2:

4.- Evalúa estas expresiones booleanas dado x=5:

a) ((3 * 2) == 6) && (6 > x) -->
b) ! (x>2) && (x>4) -->
c) ! ((x>2) && (x>4)) -->
d) ! ((6+x)>=11) || (2!=x) -->
e) (x*x >= 25) && (3>2) && FALSE -->
f) (2>3) && ! (x<6) || (4*2 == 8) -->
g) (2>3) && (3<8) && (x>=5) && (6*6==36) && (24<23) || (3<x) -->

5.- Convierte estos números binarios en hexadecimales

a) 1111 0010 1101 1010
b) 0011 1101 0111 1000
c) 0010 1111 1010 1011

6.- Convierte estos números hexadecimales a decimales.

a) FA56₍₁₆₎
b) A54₍₁₆₎
c) 3021₍₁₆₎
d) 20A₍₁₆₎
e) FFF₍₁₆₎

Soluciones:

1.-

- a) 73
- b) 27
- c) 129
- d) 9
- e) 183
- f) 143
- g) 137
- h) 255
- i) 65535

2.-

- a) 11111111
- b) 11111000
- c) 10011001
- d) 11101000
- e) 00000000

3.-

- a) 4 bits max unsigned: $2^4-1 = 15$ min unsigned: 0
 max 2's comp: $2^3-1 = 7$ min 2's comp: $-2^3 = -8$
- b) 8 bits max unsigned: $2^8-1 = 255$ min unsigned: 0
 max 2's comp: $2^7-1 = 127$ min 2's comp: $-2^7 = -128$
- c) 16 bits max unsigned: $2^{16}-1 = 65.535$
 min unsigned: 0
 max 2's comp: $2^{15}-1 = 32.767$
 min 2's comp: $-2^{15} = -32.768$
- d) 32 bits max unsigned: $2^{32}-1 = 4.294.967.295$
 min unsigned: 0
 max 2's comp: $2^{31}-1 = 2.147.483.647$
 min 2's comp: $-2^{31}-1 = -2.147.483.648$

4.-

- a) $((3 * 2) == 6) \ \&\& \ (6 > x) \ \rightarrow \text{TRUE}$
- b) $! (x > 2) \ \&\& \ (x > 4) \ \rightarrow \text{FALSE}$
- c) $! ((x > 2) \ \&\& \ (x > 4)) \ \rightarrow \text{FALSE}$
- d) $! ((6+x) \geq 11) \ || \ (2 \neq x) \ \rightarrow \text{TRUE}$
- e) $(x*x \geq 25) \ \&\& \ (3 > 2) \ \&\& \ \text{FALSE} \ \rightarrow \text{FALSE}$
- f) $(2 > 3) \ \&\& \ ! (x < 6) \ || \ (4*2 == 8) \ \rightarrow \text{TRUE}$
- g) $(2 > 3) \ \&\& \ (3 < 8) \ \&\& \ (x \geq 5) \ \&\& \ (6*6 == 36) \ \&\& \ (24 < 23) \ || \ (3 < x) \ \rightarrow \text{TRUE}$

5.-

- a) F2DA
- b) 3D78
- c) 2FAB

6.-

- a) 64086
- b) 2644
- c) 12321
- d) 522
- e) 4095